9. gyakorlat

Differenciálszámítás 5.

Emlékeztető.

$\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ **függvények abszolút szélsőértékei**

Definíció. *Az $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ $(n \in \mathbb{N}^+)$ függvénynek az $a \in \mathcal{D}_f$ pontban* ***abszolút maximuma van*** *(vagy az $a \in \mathcal{D}_f$ pont az f függvénynek* ***abszolút maximumhelye****), ha*

$$\forall x \in \mathcal{D}_f \colon f(x) \leq f(a).$$

Ekkor az $f(a)$ függvényértéket az f függvény ***abszolút maximumának*** *nevezzük.*

Hasonló módon értelmezzük az **abszolút minimumhely** és az **abszolút minimum** fogalmát. Az abszolút maximumhelyet, illetve az abszolút minimumhelyet közösen **abszolút szélsőértékhelynek**, az abszolút maximumot, illetve az abszolút minimumot közösen **abszolút szélsőértéknek** nevezzük.

Weierstrass tétele. *Legyen $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ $(n \in \mathbb{N}^+)$, és tegyük fel, hogy*

- *f folytonos,*
- *$\mathcal{D}_f \subset \left(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|\right)$ korlátos és zárt halmaz.*

Ekkor f-nek a $\mathcal{D}_f$-en felvett értékei között van legnagyobb és van legkisebb érték.

Tétel. *Legyen $H \subset \left(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|\right)$ $(n \in \mathbb{N}^+)$ korlátos és zárt halmaz. Tegyük fel, hogy $f : H \to \mathbb{R}$ és*

- *$f \in C(H)$,*
- *$f \in D(\operatorname{int} H)$.*

Ekkor f-nek a H-n felvett értékei között van legkisebb és legnagyobb függvényérték; ezeket f vagy a H halmaz határán (vagyis a $H \setminus \operatorname{int} H$ valamely pontjában) veszi fel, vagy pedig egy olyan $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ pontban, ahol $f'(a) = \theta_n$.

---

1. feladat. *Határozzuk meg az*

$$f(x,y) := xy(x^2 + y^2 - 1) \quad \left((x,y) \in \mathbb{R}^2\right)$$

függvénynek az abszolút szélsőértékhelyeit és abszolút szélsőértékeit a

$$H := \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\right\}$$

zárt körlapon!

Megoldás. A $H \subset \mathbb{R}^2$ halmaz korlátos és zárt, továbbá az f polinomfüggvény folytonos a H halmazon. Ezért Weierstrass tétele szerint f-nek a H halmazon van legnagyobb és legkisebb értéke. Az abszolút szélsőértékhelyek vagy a körlap határán (ez az $x^2 + y^2 = 1$ egyenletű körvonal), vagy pedig a H halmaz belsejében helyezkednek el.

Világos, hogy az f függvény értéke nulla a H halmaz határának minden pontjában. Az

$$\operatorname{int} H = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\right\}$$

H halmaz belsejében a következő tulajdonság figyelhető meg:

- ha $(x,y) \in \operatorname{int} H$, $x > 0$ és $y > 0$, akkor $f(x,y) < 0$,
- ha $(x,y) \in \operatorname{int} H$, $x > 0$ és $y < 0$, akkor $f(x,y) > 0$.

Ebből következik, hogy f abszolút szélsőértékhelyei szükségképpen H belsejében helyezkednek el, és az abszolút szélsőértékek nullától különbözőek.

Mivel az

$$f(x,y) := xy(x^2+y^2-1) = x^3y + xy^3 - xy \qquad \big((x,y) \in \mathbb{R}^2\big)$$

egy polinomfüggvény, ezért $f \in D(\operatorname{int} H)$. Ezért f abszolút szélsőértékhelyei csak stacionárius pontok lehetnek:

$$\left.\begin{array}{rclclcl} \partial_x f(x,y) & = & 3x^2y + y^3 - y & = & y(3x^2+y^2-1) & = & 0 \\ \partial_y f(x,y) & = & x^3 + 3xy^2 - x & = & x(x^2+3y^2-1) & = & 0 \end{array}\right\}$$

Ez csak az alábbi esetekben lehetséges:

- ha $x = 0$ és $y = 0$, akkor $f(0,0) = 0$ miatt a $(0,0)$ pont nem abszolút szélsőértékhely,
- ha $x = 0$ és $3x^2 + y^2 - 1 = 0$, akkor $y^2 = 1$, azaz $(x,y) \notin \operatorname{int} H$,
- ha $y = 0$ és $x^2 + 3y^2 - 1 = 0$, akkor $x^2 = 1$, azaz $(x,y) \notin \operatorname{int} H$,
- ha $3x^2 + y^2 - 1 = 0$ és $x^2 + 3y^2 - 1 = 0$, akkor

$$3x^2 + y^2 - 1 = x^2 + 3y^2 - 1 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 = y^2 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 = \frac{1}{4} \text{ és } y^2 = \frac{1}{4}.$$

  Így $x = \pm 1/2$ és $y = \pm 1/2$, azaz a lehetséges szélsőértékhelyek:

$$P_1\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad P_2\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad P_3\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right), \quad P_4\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right).$$

Az előző pontokban felvett helyettesítési értékek:

$$f(P_1) = -\frac{1}{8}, \qquad f(P_2) = \frac{1}{8}, \qquad f(P_3) = \frac{1}{8}, \qquad f(P_4) = -\frac{1}{8}.$$

A függvényértékeket összehasonlítva azt kaptuk, hogy a H halmazon az f függvény legnagyobb értéke $1/8$, és ezt az értéket a P_2 és P_3 pontokban veszi fel. Az abszolút minimumhelyek pedig a P_1 és P_4 pontok, és az abszolút minimum $-1/8$.

2. feladat. *Határozzuk meg az*

$$f(x,y) := x^3 - 12x + y^3 - 3y \qquad \big((x,y) \in \mathbb{R}^2\big)$$

függvénynek az abszolút szélsőértékhelyeit és abszolút szélsőértékeit az alábbi halmazon:

$$H := \Big\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid -2 \le x \le 3, \quad -x \le y \le 2\Big\}.$$

Megoldás. A H halmaz az $A(-2,2)$, $B(3,-3)$ és $C(3,2)$ csúcspontú korlátos és zárt háromszöglap. Az f függvény folytonos H-n, ezért a Weierstrass tétele alapján a függ-

vénynek a H-n felvett értékei között van legnagyobb és van legkisebb érték.

Az f függvény deriválható a H halmaz belsejében, hiszen deriválható minden $\mathbb{R}^2$-beli pontban. Az abszolút szélsőértékhelyek vagy a H halmaz belső pontjaiban (ekkor azok egyúttal stacionárius pontok is), vagy pedig a H halmaz határán lehetnek.

Először meghatározzuk a függvény stacionárius pontjait a H halmaz belsejében. Mivel

$$\left.\begin{array}{rcccl} \partial_x f(x,y) & = & 3x^2-12 & = & 0 \\ \partial_y f(x,y) & = & 3y^2-3 & = & 0 \end{array}\right\} \quad \Longrightarrow \quad x=\pm 2 \ \text{ és } \ y=\pm 1,$$

ezért f stacionárius pontjai:

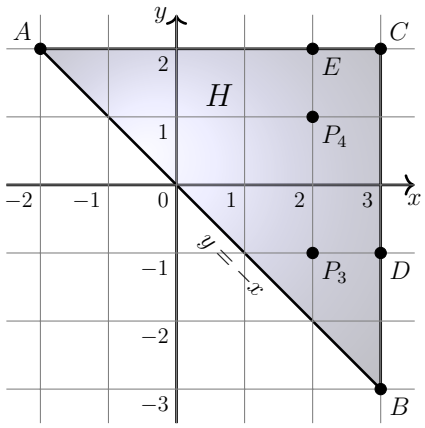
$$P_1(-2,-1), \quad P_2(-2,1), \quad P_3(2,-1), \quad P_4(2,1),$$

de ezekből csak P_3 és P_4 található a H halmaz belsejében. Nem szükséges megállapítani, hogy ezek közül melyik lokális szélsőértékhely, hiszen csak két pontról van szó. Elegendő kiszámolni az

$$f(P_3)=f(2,-1)=-14 \quad \text{és} \quad f(P_4)=f(2,1)=-18$$

értékeket, és ezeket összehasonlítani más lehetséges abszolút szélsőértékhelyekkel.

Most megvizsgáljuk az f függvény H határán felvett helyettesítési értékeit. A H halmaz határa három szakaszra bontható. A feladat az, hogy meghatározzuk f abszolút szélsőértékhelyeit az egyes szakaszokon. Ehhez az f függvény adott szakaszon felvett helyettesítési értékeit egy zárt intervallumon értelmezett g valós függvénnyel állítjuk elő. Ennek lehetséges abszolút szélsőértékhelyei az intervallum belsejében lévő stacionárius pontok (ahol $g'=0$), vagy az intervallumon határpontjai lehetnek.



<u>Az AB szakasz:</u> $y=-x$, ahol $-2\le x\le 3$. Ekkor a

$$g_1(x):=f(x,-x)=-9x \qquad \Big(x\in[-2,3]\Big)$$

függvény szigorúan monoton csökkenő. Ezért $x=-2$ és $x=3$ a g_1 függvény abszolút szélsőértékhelyei, amelyek megfelelnek az A és B pontoknak:

$$f(A)=f(-2,2)=18 \quad \text{és} \quad f(B)=f(3,-3)=-27.$$

<u>A BC szakasz:</u> $x=3$, ahol $-3\le y\le 2$. Ekkor

$$g_2(y):=f(3,y)=y^3-3y-9 \qquad \Big(y\in[-3,2]\Big).$$

Mivel

$$g_2'(y)=3y^2-3=0 \quad \Longrightarrow \quad y=\pm 1,$$

így g_2 lehetséges abszolút szélsőértékhelyei: $y=-3$, $y=-1$, $y=1$ és $y=2$. Értékei:

$$g_2(-3)=-27, \quad g_2(-1)=-7, \quad g_2(1)=-11, \quad g_2(2)=-7.$$

Ezért $y=-3$, $y=-1$ és $y=2$ a g_2 függvény abszolút szélsőértékhelyei, amelyek rendre megfelelnek a B, a $D(3,-1)$ és a C pontoknak:

$$f(D)=f(3,-1)=-7 \quad \text{és} \quad f(C)=f(3,2)=-7.$$

Az AC szakasz: $y=2$, ahol $-2\le x\le 3$. Ekkor

$$g_3(x):=f(x,2)=x^3-12x+2 \qquad \Big(x\in[-2,3]\Big).$$

Mivel

$$g_3'(x)=3x^2-12=0 \qquad \Longrightarrow \qquad x=\pm 2,$$

így g_3 lehetséges abszolút szélsőértékhelyei: $x=-2$, $x=2$ és $x=3$. Értékei:

$$g_3(-2)=18, \quad g_2(2)=-14, \quad g_2(3)=-7.$$

Ezért $x=-2$ és $x=2$ a g_2 függvény abszolút szélsőértékhelyei, amelyek rendre megfelelnek az A és az $E(2,2)$ pontoknak:

$$f(E)=f(2,2)=-14.$$

A kapott

$$f(P_3)=-14,\ f(P_4)=-18,\ \underline{\underline{f(A)=18}},\ \underline{\underline{f(B)=-27}},\ f(C)=-7,\ f(D)=-7,\ f(E)=-14$$

értékeket összehasonlítva azt látjuk, hogy a H halmazon az f függvény abszolút maximumhelye az $A(-2,2)$ pont és az abszolút maximuma $f(-2,2)=18$, abszolút minimumhelye a $B(3,-3)$ pont és az abszolút minimuma $f(3,-3)=-27$, azaz

$$\boxed{\min_{(x,y)\in H} f(x,y)=f(3,-3)=-27}, \qquad \boxed{\max_{(x,y)\in H} f(x,y)=f(-2,2)=18}.$$

3. feladat. *Határozzuk meg az*

$$f(x,y):=x^3y^5 \qquad \Big((x,y)\in\mathbb{R}^2\Big)$$

függvénynek a

(a) *lokális szélsőértékhelyeit és lokális szélsőértékeit,*

(b) *az $A(0,0)$, $B(1,0)$, $C(0,1)$ pontok által határolt zárt háromszöglapon az abszolút szélsőértékhelyeit és az abszolút szélsőértékeit.*

Megoldás. Az f függvény kétszer deriválható $\mathbb{R}^2$-őn.

Elsőrendű szükséges feltétel. Mivel

$$\left.\begin{array}{rcccl} \partial_x f(x,y) & = & 3x^2y^5 & = & 0 \\ \partial_y f(x,y) & = & 5x^3y^4 & = & 0 \end{array}\right\} \Longrightarrow x=0 \text{ és } y\in\mathbb{R} \quad \text{vagy} \quad y=0 \text{ és } x\in\mathbb{R},$$

ezért az f függvény stacionárius pontjai, vagyis a lehetséges lokális szélsőértékhelyek a

$P_y(0,y)$, $y \in \mathbb{R}$ pontok (az y-tengely pontjai),

illetve a

$P_x(x,0)$, $x \in \mathbb{R}$ pontok (az x-tengely pontjai).

Másodrendű elégséges feltétel. Az $f''(x,y)$ Hesse-féle mátrix egy $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ pontban: Mivel

$$\partial_{xx} f(x,y) = 6xy^5, \quad \partial_{xy} f(x,y) = 15x^2y^4 = \partial_{yx} f(x,y), \quad \partial_{yy} f(x,y) = 20x^3y^3,$$

ezért

$$f''(x,y) = \begin{bmatrix} \partial_{xx} f(x,y) & \partial_{xy} f(x,y) \\ \partial_{yx} f(x,y) & \partial_{yy} f(x,y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6xy^5 & 15x^2y^4 \\ 15x^2y^4 & 20x^3y^3 \end{bmatrix}.$$

Minden stacionárius pontban $\det f''(P_x) = \det f''(P_y) = \det \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 0$, ezért a másodrendű elégséges feltétel nem használható. A lokális szélsőértékhelyek megállapításához további vizsgálatok kellenek.

Világos, hogy a tengelyek minden pontjában a függvényérték 0. Egyszerűen belátható, hogy a tengelyek bármely pontjának minden környezetében a függvény pozitív és negatív értéket is felvesz, ezért az f függvénynek *sehol sincs lokális szélsőértéke.*

(b) A szóban forgó, H-val jelölt háromszöglap korlátos és zárt síkbeli halmaz, az f függvény folytonos H-n, ezért Weierstrass tétele alapján a függvénynek van abszolút maximuma és van abszolút minimuma H-n.

Világos, hogy $f(x,y) > 0$ minden $x > 0$, $y > 0$ pontban, $f(x,y) = 0$ a tengelyek pontjaiban, ezért

$$\boxed{\min_{(x,y)\in H} f(x,y) = 0,}$$

és ezt az értéket f az $(x,0)$ $\big(x \in [0,1]\big)$ és a $(0,y)$ $\big(y \in [0,1]\big)$ pontokban veszi fel.

A függvény abszolút maximumhelye csak H határán lehet. Az előzőek alapján csak a BC szakasz pontjai jöhetnek szóba. A BC egyenes egyenlete $y = 1 - x$, ezért a BC szakasz pontjai: $(x, 1-x)$ $\big(x \in [0,1]\big)$. Az itt felvett függvényértékek:

$$f(x,1-x) = x^3(1-x)^5 =: g(x) \quad \big(x \in [0,1]\big).$$

Mivel $g(0) = g(1) = 0$, ezért g abszolút maximumhelye a $[0,1]$ intervallum belső pontjában van. Ez a pont lokális maximumhely is, amelyre az elsőrendű szükséges feltétel alapján

$$g'(x) = 3x^2(1-x)^5 + x^3 \cdot 5 \cdot (1-x)^4 \cdot (-1) = x^2(1-x)^4(3-8x) = 0,$$

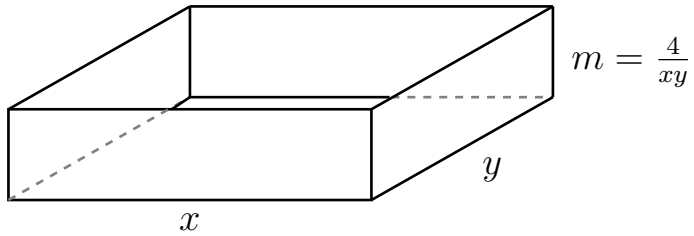
azaz $x = \frac{3}{8}$ adódik. Ebben a pontban a g' függvénynek $(+,-)$ előjelváltása van, ezért $x = \frac{3}{8}$ a g függvény lokális (és abszolút) maximumhelye.

Így a keresett maximális függvényérték:

$$\boxed{\max_{(x,y)\in H} f(x,y) = f\left(\frac{3}{8}, \frac{5}{8}\right) = \frac{3^3 \cdot 5^5}{8^8}.}$$

4. feladat. *Téglatest alakú, felülről nyitott $4\,\mathrm{m}^3$ térfogatú tartályt akarunk készíteni a lehető legkevesebb anyag felhasználásával. Hogyan válasszuk meg a tartály méreteit, és az elkészítéséhez mennyi anyagra lesz szükségünk?*

Megoldás. A téglatest alapéleit jelölje $x > 0$ és $y > 0$. A magassága az előírt térfogat alapján $m = \frac{4}{xy}$:



A tartály fedőlap nélküli felszíne

$$(*) \qquad f(x,y) := xy + 2xm + 2ym = xy + \frac{8}{x} + \frac{8}{y}.$$

A feladatunk az f függvény **abszolút minimumának** a meghatározása az

$$A := \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x > 0,\ y > 0\right\}$$

halmazon.

Az f függvény folytonos A-n, de az A halmaz nem kompakt, ezért az abszolút szélsőérték létezésére vonatkozó Weierstrass-tételt most nem használhatjuk.

<u>**A lokális szélsőértékek**</u> keresése. Világos, hogy $f \in C^2(A)$. A lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel szerint ha $(x,y) \in A$, akkor

$$\left.\begin{aligned} \partial_x f(x,y) &= y - \frac{8}{x^2} &&= 0 \\ \partial_y f(x,y) &= x - \frac{8}{y^2} &&= 0 \end{aligned}\right\} \quad \Longrightarrow \quad yx^2 = 8 \ \text{ és } \ xy^2 = 8 \quad \Longrightarrow \quad x = 2 \ \text{ és } \ y = 2.$$

Ezért f-nek az egyetlen stacionárius pontja, azaz az egyetlen lehetséges lokális szélsőértékhelye a $P(2,2)$ pont.

A másodrendű elégséges feltétel alkalmazásához szükséges számolások:

$$\partial_{xx} f(x,y) = \frac{16}{x^3}, \quad \partial_{xy} f(x,y) = 1 = \partial_{yx} f(x,y), \quad \partial_{yy} f(x,y) = \frac{16}{y^3} \quad \Longrightarrow$$

$$f''(P) = \begin{bmatrix} \partial_{xx} f(P) & \partial_{xy} f(P) \\ \partial_{yx} f(P) & \partial_{yy} f(P) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Mivel $D_1 = \partial_{xx} f(P) = 2 > 0$ és $D_2 = \det f''(P) = 3 > 0$, ezért $f''(P)$ pozitív definit, tehát a $P(2,2)$ pont az f függvénynek az egyetlen <u>*lokális minimumhelye*</u>, és az itt felvett függvényérték $\boxed{f(2,2) = 12}$.

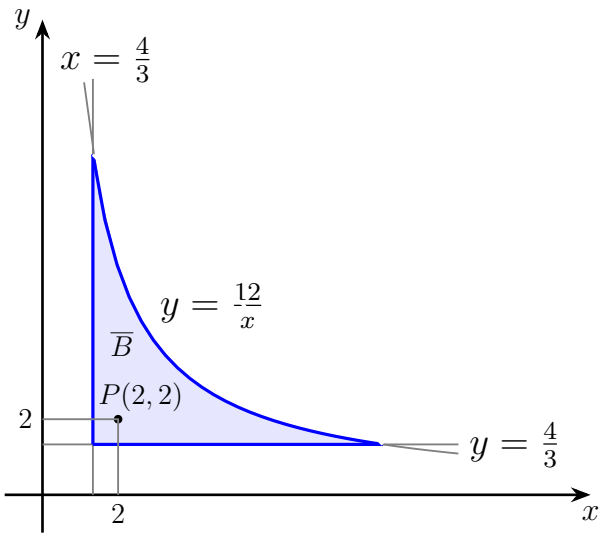
<u>**Az abszolút minimumhely meghatározása.**</u> Most könnyű áttekinteni A-nak azokat a pontjait, amelyekben $(*)$ egy-egy tagja $\geq f(2,2)$. Mivel A-ban a tagok mindegyike

pozitív, ezért ezekben a pontokban $f(x,y) > f(2,2)$, és így itt abszolút minimumhely nem lehet.

Valóban: Legyen $(x,y) \in A$. Ekkor $xy \geq f(2,2)$ az A-nak azon a részén, amelyik az $y = \frac{f(2,2)}{x} = \frac{12}{x}$ hiperbolaág felett, ill. rajta fekszik. $\frac{8}{x} \geq f(2,2)$ az $x = \frac{8}{f(2,2)} = \frac{4}{3}$ egyenestől balra, az egyenes A-beli részével együtt. Végül $\frac{8}{y} \geq f(2,2)$ az A-nak az $y = \frac{8}{f(2,2)} = \frac{4}{3}$ egyenes alatti részén az egyenes A-beli részével együtt. Így $f(x,y) \leq f(2,2) = 12$ csak a két egyenes és a hiperbolaág által határolt

$$B := \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; y < \tfrac{12}{x},\ y > \tfrac{4}{3}\ x > \tfrac{4}{3}\right\}$$

halmaz pontjaiban lehet.



Mivel $(2,2) \in B$, ezért $B \neq \emptyset$. A $\overline{B}$ halmaz kompakt, ezért a Weierstrass-tétel szerint f-nek a $\overline{B}$ halmazon van legkisebb értéke. Az előzőek szerint ezt a $\overline{B}$ belső pontjában veszi fel, és ez egyúttal f lokális minimumhelye is. Így f-nek az A halmazon az egyetlen abszolút minimumhelye a $P(2,2)$ pont, és az itt felvett függvényérték $f(2,2) = 12$.

A $4\,m^3$ térfogatú, legkevesebb anyag felhasználásával elkészíthető tartály méretei tehát

$$x = 2\,m, \qquad y = 2\,m \quad \text{és} \quad z = 1\,m.$$

Az elkészítéséhez $12\,m^2$ anyagra lesz szükségünk.